第九章：多元函数微分法及其应用 习题全解

1. 求下列各极限

（1） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} \dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$

解：

因为函数 $f(x,y)=\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$ 在点 $(0,1)$ 处连续，可直接代入求极限：

$$\lim_{(x,y)\to(0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = \frac{1-0\times 1}{0^2+1^2} = \frac{1}{1} = 1$$

（2） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

解：

> 💡 **考场绝招：** 遇到带根号的 $\frac{0}{0}$ 型极限，优先考虑分子有理化。

将分子分母同乘 $(2+\sqrt{xy+4})$：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(2-\sqrt{xy+4})(2+\sqrt{xy+4})}{xy(2+\sqrt{xy+4})}$$

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{4-(xy+4)}{xy(2+\sqrt{xy+4})} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-xy}{xy(2+\sqrt{xy+4})}$$

消去非零因子 xy 后代入极限值：

$$= \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}} = \frac{-1}{2+\sqrt{0+4}} = -\frac{1}{4}$$

（3） $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}}$

解：

利用等价无穷小替换：当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$x^2+y^2\to 0$，故有 $1-\cos(x^2+y^2)\sim \dfrac{1}{2}(x^2+y^2)^2$。

原极限可化为：

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}{(x^2+y^2)e^{x^2y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2+y^2}{2e^{x^2y^2}}$$

由于分母 $2e^{x^2y^2}\to 2$，分子 $x^2+y^2\to 0$，故极限为：

$$\frac{0}{2}=0$$

2. 求下列函数的偏导数

（1） $z=\ln\left(\tan\dfrac{x}{y}\right)$

解：

对 x 求偏导（将 y 视为常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\tan\frac{x}{y}}\cdot\sec^2\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{1}{y}=\frac{\cos\frac{x}{y}}{\sin\frac{x}{y}}\cdot\frac{1}{\cos^2\frac{x}{y}}\cdot\frac{1}{y}=\frac{1}{y\sin\frac{x}{y}\cos\frac{x}{y}}=\frac{2}{y\sin\frac{2x}{y}}$$

对 y 求偏导（将 x 视为常数）：

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{\tan\frac{x}{y}}\cdot\sec^2\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)=-\frac{x}{y^2\sin\frac{x}{y}\cos\frac{x}{y}}=-\frac{2x}{y^2\sin\frac{2x}{y}}$$

（2） $u=x^{\frac{y}{z}}$

解：

> ⚠️ **易错点：** 这是幂指函数，求导前务必先改写为指数形式 $u=e^{\frac{y}{z}\ln x}$。

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^{\frac{y}{z}\ln x}\cdot\left(\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{x}\right)=\frac{y}{z}x^{\frac{y}{z}-1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=e^{\frac{y}{z}\ln x}\cdot\left(\frac{1}{z}\ln x\right)=\frac{x^{\frac{y}{z}}\ln x}{z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=e^{\frac{y}{z}\ln x}\cdot\left(-\frac{y}{z^2}\ln x\right)=-\frac{yx^{\frac{y}{z}}\ln x}{z^2}$$

---

3. 求 $z=y^x$ 的 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 和 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

解：

先求一阶偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x}=y^x\ln y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xy^{x-1}$$

再求二阶偏导数：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(y^x \ln y) = y^x (\ln y)^2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(x y^{x-1}) = x(x-1)y^{x-2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(y^x \ln y) = x y^{x-1} \ln y + y^x \cdot \frac{1}{y} = y^{x-1}(x \ln y + 1)$$

---

4. 设 $f(x,y,z) = xy^2 + yz^2 + zx^2$，求 $f_{xx}(0,0,1)$，$f_{xx}(1,0,2)$，$f_{yz}(0,-1,0)$ 及 $f_{zzx}(2,0,1)$

解：

先求相关的一阶偏导：

$$f_x = y^2 + 2zx$$

$$f_y = 2xy + z^2$$

$$f_z = 2yz + x^2$$

再求高阶偏导：

1. $f_{xx} = \dfrac{\partial}{\partial x}(y^2 + 2zx) = 2z$
   代入得：$f_{xx}(0,0,1) = 2 \times 1 = 2$；$f_{xx}(1,0,2) = 2 \times 2 = 4$
2. $f_{yz} = \dfrac{\partial}{\partial z}(f_y) = \dfrac{\partial}{\partial z}(2xy + z^2) = 2z$
   代入得：$f_{yz}(0,-1,0) = 2 \times 0 = 0$
3. $f_{zz} = \dfrac{\partial}{\partial z}(f_z) = \dfrac{\partial}{\partial z}(2yz + x^2) = 2y$
   $f_{zzx} = \dfrac{\partial}{\partial x}(f_{zz}) = \dfrac{\partial}{\partial x}(2y) = 0$
   代入得：$f_{zzx}(2,0,1) = 0$

---

5. 求下列函数的全微分

（1） $z = \sin(x \cos y)$

解：

全微分公式 $dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}dy$。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos(x \cos y) \cdot \cos y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x\cos y)\cdot(-x\sin y)$$

故全微分为：

$$dz = \cos(x\cos y)\cos y\,dx - x\cos(x\cos y)\sin y\,dy = \cos(x\cos y)(\cos y\,dx - x\sin y\,dy)$$

（2） $z = e^{\frac{y}{x}}$

解：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{\frac{y}{x}}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = e^{\frac{y}{x}}\cdot\frac{1}{x}$$

故全微分为：

$$dz = -\frac{y}{x^2}e^{\frac{y}{x}}\,dx + \frac{1}{x}e^{\frac{y}{x}}\,dy = \frac{e^{\frac{y}{x}}}{x^2}(-y\,dx + x\,dy)$$

---

6. 求 $z = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 在点 $(1,0),(0,1)$ 处的全微分

解：
先求偏导数：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1\cdot\sqrt{x^2+y^2} - x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2-x^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{y^2}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2y = -\frac{xy}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

1. **在点 $(1,0)$ 处：**
   $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)} = \dfrac{0}{1} = 0,\quad \left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,0)} = -\dfrac{0}{1} = 0$
   故 $dz|_{(1,0)} = 0\cdot dx + 0\cdot dy = 0$
2. **在点 $(0,1)$ 处：**
   $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)} = \dfrac{1}{1} = 1,\quad \left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)} = -\dfrac{0}{1} = 0$
   故 $dz|_{(0,1)} = 1\cdot dx + 0\cdot dy = dx$

---

7. 设 $z = e^{x-2y}$，而 $x = \sin t$，$y = t^3$，求 $\dfrac{dz}{dt}$

解：
根据多元复合函数链式求导法则：

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

分别计算各项：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x-2y}, \quad \frac{dx}{dt} = \cos t$$
$$\frac{\partial z}{\partial y} = -2e^{x-2y}, \quad \frac{dy}{dt} = 3t^2$$

代入法则并用 t 替换 x, y：

$$\frac{dz}{dt} = e^{x-2y}\cos t - 2e^{x-2y}(3t^2) = e^{\sin t - 2t^3}(\cos t - 6t^2)$$

---

8. 设 $z = (x^2+y^2)^{xy}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$

解：
利用对数恒等式将底数和指数同时含变量的函数转化为指数形式：

$$z = e^{xy\ln(x^2+y^2)}$$

对 x 求偏导：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy\ln(x^2+y^2)} \cdot \frac{\partial}{\partial x}[xy\ln(x^2+y^2)]$$

$$= (x^2+y^2)^{xy}\left[y\ln(x^2+y^2) + xy\cdot\frac{2x}{x^2+y^2}\right] = (x^2+y^2)^{xy}\left[y\ln(x^2+y^2) + \frac{2x^2y}{x^2+y^2}\right]$$

由于原函数中 x 和 y 是对称的，对 y 的偏导只需将上式中的 x 和 y 互换即可：

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (x^2+y^2)^{xy}\left[x\ln(x^2+y^2) + \frac{2xy^2}{x^2+y^2}\right]$$

---

9. 求 $u = f(x^2-y^2, xy)$ 的一阶偏导数

解：
令 $v = x^2-y^2$，$w = xy$，则 $u = f(v, w)$。
利用链式法则（注意 f_1, f_2 分别表示 f 对第一、二个中间变量的偏导数）：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + f_2 \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = f_1 \cdot (2x) + f_2 \cdot (y) = 2x f_1 + y f_2$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f_1 \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + f_2 \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = f_1 \cdot (-2y) + f_2 \cdot (x) = -2y f_1 + x f_2$$

---

10. 设 $u = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$，求 $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$

解：

令中间变量 $v = x+y+z$，$w = x^2+y^2+z^2$。

先求 x 方向的导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f_1 \cdot 1 + f_2 \cdot 2x$$

再求二阶导（注意 f_1, f_2 依然是 v, w 的函数，必须继续用链式法则展开！）：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}(f_1) + 2f_2 + 2x\frac{\partial}{\partial x}(f_2)$$

$$= (f_{11} \cdot 1 + f_{12} \cdot 2x) + 2f_2 + 2x(f_{21} \cdot 1 + f_{22} \cdot 2x)$$

由于 f 具有二阶连续偏导数，故 $f_{12} = f_{21}$，整理得：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f_{11} + 4x f_{12} + 4x^2 f_{22} + 2f_2$$

由函数的轮换对称性，同理可直接写出：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f_{11} + 4y f_{12} + 4y^2 f_{22} + 2f_2$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f_{11} + 4z f_{12} + 4z^2 f_{22} + 2f_2$$

三式相加得到拉普拉斯算子 Δu：

$$\Delta u = 3f_{11} + 4(x+y+z)f_{12} + 4(x^2+y^2+z^2)f_{22} + 6f_2$$

---

11. 设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

解：

令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$，利用隐函数求导公式 $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$。

$$F_x = e^x - y^2$$

$$F_y = \cos y - 2xy$$

代入公式得：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^x - y^2}{\cos y - 2xy} = \frac{y^2 - e^x}{\cos y - 2xy}$$

---

12. 设 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$

解：

原方程可化为 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln z + \ln y = 0$。

求偏导数：

$$F_x = \frac{1}{z}$$

$$F_y = \frac{1}{y}$$

$$F_z = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} = -\frac{x + z}{z^2}$$

根据隐函数求导公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{\frac{1}{z}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z}{x + z}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{\frac{1}{y}}{-\frac{x+z}{z^2}} = \frac{z^2}{y(x + z)}$$

---

13. 设 $e^z - xyz = 0$，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

解：

> 💡 **考场绝招（对数法）：** 当方程中出现 e^z 与乘积项等式时，先取对数再隐函数求导，能极大简化计算过程，避免出现复杂的商的导数！

对方程两边取对数（假设变量在使式子有意义的范围内）：

$$z = \ln x + \ln y + \ln z$$

两边对 x 求一阶偏导数（注意 z 是 x, y 的函数）：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}$$

移项解出 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$：

$$\frac{\partial z}{\partial x}\left(1 - \frac{1}{z}\right) = \frac{1}{x} \implies \frac{\partial z}{\partial x}\left(\frac{z-1}{z}\right) = \frac{1}{x} \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x(z-1)}$$

两边继续对 x 求二阶偏导，对此式 $\dfrac{\partial z}{\partial x} - \dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{1}{x}$ 进行隐函数求导：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \left(-\frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right) = -\frac{1}{x^2}$$

整理得：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\left(\frac{z-1}{z}\right) + \frac{1}{z^2}\left(\frac{z}{x(z-1)}\right)^2 = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\left(\frac{z-1}{z}\right) = -\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2(z-1)^2} = -\frac{(z-1)^2+1}{x^2(z-1)^2} = -\frac{z^2-2z+2}{x^2(z-1)^2}$$

最终解得：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{z}{z-1}\cdot\frac{z^2-2z+2}{x^2(z-1)^2} = -\frac{z(z^2-2z+2)}{x^2(z-1)^3}$$

---

14. 求由下列方程组所确定的函数的导数或偏导数

（1）设 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$ 及 $\dfrac{dz}{dx}$

解：

这是将 y, z 视为 x 的一元函数的隐函数方程组。对两式同时关于 x 求导：

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{dx} = 2x + 2y\dfrac{dy}{dx} \\ 2x + 4y\dfrac{dy}{dx} + 6z\dfrac{dz}{dx} = 0 \implies x + 2y\dfrac{dy}{dx} + 3z\dfrac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$$

将第一式代入第二式：

$$x + 2y\frac{dy}{dx} + 3z\left(2x + 2y\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

$$(x+6xz)+(2y+6yz)\frac{dy}{dx}=0$$

解得：

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}$$

将其代回第一式求 $\dfrac{dz}{dx}$：

$$\frac{dz}{dx}=2x+2y\left(-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}\right)=2x-\frac{x(1+6z)}{1+3z}=\frac{2x(1+3z)-x(1+6z)}{1+3z}=\frac{x}{1+3z}$$

（3）设 $\begin{cases}u=f(ux,v+y)\\v=g(u-x,v^2y)\end{cases}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial v}{\partial x}$

解：

对方程组两边同时对 x 求偏导（注意此时 y 是自变量常数，u,v 是因变量）：

$$\begin{cases}u_x=f_1\cdot(u_x x+u\cdot 1)+f_2\cdot(v_x+0)\\v_x=g_1\cdot(u_x-1)+g_2\cdot(2vv_x y)\end{cases}$$

整理为关于未知量 u_x,v_x 的线性方程组：

$$\begin{cases}(1-xf_1)u_x-f_2v_x=uf_1\\-g_1u_x+(1-2vyg_2)v_x=-g_1\end{cases}$$

根据克莱姆法则计算系数行列式：

$$\Delta=(1-xf_1)(1-2vyg_2)-f_2g_1$$

解得：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{uf_1(1-2vyg_2)-f_2g_1}{\Delta}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{(1-xf_1)(-g_1)+uf_1g_1}{\Delta}=\frac{g_1(uf_1+xf_1-1)}{\Delta}$$

---

15. 求曲线 $\boldsymbol{r}=(t-\sin t)\boldsymbol{i}+(1-\cos t)\boldsymbol{j}+\left(4\sin\dfrac{t}{2}\right)\boldsymbol{k}$ 在与 $t_0=\dfrac{\pi}{2}$ 相应的点处的切线及法平面方程

解：

第一步：求切点坐标

将 $t_0=\dfrac{\pi}{2}$ 代入参数方程：

$x_0 = \dfrac{\pi}{2} - 1$，$y_0 = 1 - 0 = 1$，$z_0 = 4\sin\dfrac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$

切点为 $M_0\left(\dfrac{\pi}{2} - 1, 1, 2\sqrt{2}\right)$。

第二步：求切向量

对参数方程求导：

$$\boldsymbol{r}'(t) = (1 - \cos t)\boldsymbol{i} + (\sin t)\boldsymbol{j} + \left(2\cos\frac{t}{2}\right)\boldsymbol{k}$$

代入 $t_0 = \dfrac{\pi}{2}$ 得切向量 $\boldsymbol{v}$：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (1-0)\boldsymbol{i} + 1\boldsymbol{j} + 2\cos\frac{\pi}{4}\boldsymbol{k} = \{1, 1, \sqrt{2}\}$$

第三步：写出方程

切线方程（对称式）：

$$\frac{x - (\frac{\pi}{2} - 1)}{1} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

法平面方程（点法式，以切向量为法向量）：

$$1 \cdot \left(x - \frac{\pi}{2} + 1\right) + 1 \cdot (y - 1) + \sqrt{2} \cdot (z - 2\sqrt{2}) = 0$$

展开化简得法平面方程：

$$x + y + \sqrt{2}z - \frac{\pi}{2} - 4 = 0$$

---

16. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线及法平面方程

解：

空间曲线由两个曲面 $F(x,y,z) = 0$ 与 $G(x,y,z) = 0$ 相交而成。该曲线的切向量就是两个曲面在该点法向量的外积。

令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 3x$，$G = 2x - 3y + 5z - 4$。

计算各偏导数并在点 $(1,1,1)$ 处求值：

$$\nabla F = \{2x - 3, 2y, 2z\}, \quad \nabla F(1,1,1) = \{-1, 2, 2\}$$

$$\nabla G = \{2, -3, 5\}, \quad \nabla G(1,1,1) = \{2, -3, 5\}$$

曲线在点 $(1,1,1)$ 处的切向量 $\boldsymbol{v}$ 为：

$$\boldsymbol{v} = \nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ -1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix} = (10 - (-6))\boldsymbol{i} - (-5 - 4)\boldsymbol{j} + (3 - 4)\boldsymbol{k} = \{16, 9, -1\}$$

切线方程为：

$$\frac{x-1}{16}=\frac{y-1}{9}=\frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为：

$$16(x-1)+9(y-1)-1(z-1)=0 \implies 16x+9y-z-24=0$$

---

17. 求椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面方程

解：
令椭球面方程为 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+z^2-1=0$。
其在点 (x_0,y_0,z_0) 处的法向量为 $\boldsymbol{n}=\nabla F=\{2x_0,4y_0,2z_0\}$。
由于切平面平行于已知平面 $x-y+2z=0$（其法向量为 $\boldsymbol{n}_1=\{1,-1,2\}$），两法向量必须共线，即存在实数 $\lambda\neq 0$ 使得 $\boldsymbol{n}=\lambda\boldsymbol{n}_1$：

$$\{2x_0,4y_0,2z_0\}=\{\lambda,-\lambda,2\lambda\}$$

得出坐标关系式：
$x_0=\dfrac{\lambda}{2}$，$y_0=-\dfrac{\lambda}{4}$，$z_0=\lambda$

因为切点在椭球面上，将其代入原椭球面方程：

$$\left(\frac{\lambda}{2}\right)^2+2\left(-\frac{\lambda}{4}\right)^2+\lambda^2=1$$

$$\frac{\lambda^2}{4}+\frac{2\lambda^2}{16}+\lambda^2=1 \implies \frac{11}{8}\lambda^2=1 \implies \lambda=\pm\sqrt{\frac{8}{11}}=\pm\frac{2\sqrt{22}}{11}$$

对应两组切点坐标。切平面方程直接利用法向量 $\{1,-1,2\}$ 设为 $x-y+2z=D$。
将 x_0,y_0,z_0 用 λ 表达后代入：
$D=x_0-y_0+2z_0=\dfrac{\lambda}{2}-\left(-\dfrac{\lambda}{4}\right)+2\lambda=\dfrac{11}{4}\lambda$
当 $\lambda=\dfrac{2\sqrt{22}}{11}$ 时，$D=\dfrac{11}{4}\cdot\dfrac{2\sqrt{22}}{11}=\dfrac{\sqrt{22}}{2}$
当 $\lambda=-\dfrac{2\sqrt{22}}{11}$ 时，$D=-\dfrac{\sqrt{22}}{2}$

故所求切平面方程为：

$$x-y+2z\pm\frac{\sqrt{22}}{2}=0$$

---

18. 设函数 $z=2+ax^2+by^2$ 在点 $(3,4)$ 处的方向导数中，沿方向 $(-3,-4)$ 的方向导数最大，最大值为 10。求 a,b

解：
核心定理： 函数在某点的梯度方向就是该点方向导数最大的方向，梯度的模就是方向导数的最大值。

求函数在 $(3,4)$ 处的梯度：
$\nabla z=\{2ax,2by\}|_{(3,4)}=\{6a,8b\}$
因为沿向量 $\boldsymbol{l}=\{-3,-4\}$ 的方向导数最大，说明梯度向量 $\{6a,8b\}$ 与 $\{-3,-4\}$ **同向共线**。
即存在正常数 $k>0$，使得：

$$\{6a,8b\}=k\{-3,-4\}\implies 6a=-3k,\ 8b=-4k\implies a=-\frac{k}{2},\ b=-\frac{k}{2}$$

故必有 $a=b$，且由于 $k>0$，推知 $a<0,b<0$。

又知梯度的模等于最大方向导数 10：

$$\|\nabla z\|=\sqrt{(6a)^2+(8b)^2}=\sqrt{36a^2+64a^2}=\sqrt{100a^2}=10|a|=10$$

解得 $|a|=1$。
结合前面 $a<0$ 的结论，得到：

$$a=-1,\quad b=-1$$

---

19. 求下列函数的极值

（1） $z=x^3-4x^2+2xy-y^2$

解：
求一阶偏导并令其为 0：

$$\begin{cases}z_x=3x^2-8x+2y=0\\ z_y=2x-2y=0\implies y=x\end{cases}$$

将 $y=x$ 代入第一式：$3x^2-6x=0\implies 3x(x-2)=0$。
解得驻点：$M_1(0,0)$ 和 $M_2(2,2)$。

求二阶偏导数：
$A=z_{xx}=6x-8$，$B=z_{xy}=2$，$C=z_{yy}=-2$。

- **在驻点 $M_1(0,0)$ 处：**
  $A=-8,B=2,C=-2$。$\Delta=AC-B^2=(-8)(-2)-2^2=12>0$。

因 $A<0$，故函数在 $(0,0)$ 处取得**极大值**，极大值为 $z(0,0)=0$。

- **在驻点 $M_2(2,2)$ 处：**
  $A=12-8=4, B=2, C=-2$。$\Delta=AC-B^2=(4)(-2)-2^2=-12<0$。
  故该点不是极值点（鞍点）。

（2） $z=(x^2+y^2)^2-2x^2+2y^2$

解：
求一阶偏导并令其为 0：

$$\begin{cases} z_x=2(x^2+y^2)(2x)-4x=4x(x^2+y^2-1)=0 \\ z_y=2(x^2+y^2)(2y)+4y=4y(x^2+y^2+1)=0 \end{cases}$$

由第二个方程，因为实数域内 $x^2+y^2+1>0$ 恒成立，只能有 $y=0$。
将 $y=0$ 代入第一个方程得：$4x(x^2-1)=0 \implies x=0,\pm1$。
解得三个驻点：$M_1(0,0)$，$M_2(1,0)$，$M_3(-1,0)$。

求二阶偏导数：
$z_{xx}=4(x^2+y^2-1)+4x(2x)=12x^2+4y^2-4$
$z_{xy}=8xy$
$z_{yy}=4(x^2+y^2+1)+4y(2y)=4x^2+12y^2+4$

- **在驻点 $M_1(0,0)$ 处：**
  $A=-4, B=0, C=4$。$\Delta=AC-B^2=-16<0$，不是极值点。
- **在驻点 $M_2(1,0)$ 与 $M_3(-1,0)$ 处（两点关于变量对称）：**
  代入得 $A=12-4=8$，$B=0$，$C=4+4=8$。
  $\Delta=AC-B^2=64>0$。
  因 $A=8>0$，故函数在 $(\pm1,0)$ 处取得**极小值**。
  极小值为：$z(\pm1,0)=(1^2+0^2)^2-2(1^2)+2(0)=-1$。